

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN



GUÍA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
SISTEMAS OPERATIVOS

Elaboró:	Ing. Everardo Flores Granados	Facultad de Ingeniería
	Dra. Ivonne Rodríguez Pérez	C.U. UAEM Valle de México
	Dr. Gerardo Rafael Valencia Valencia	C.U. UAEM Atlacomulco
Asesoría técnica:	Lic. Araceli Rivera Guzmán	Dirección de Estudios Profesionales

**Fecha de
aprobación:**

H. Consejo de Gobierno

11 de octubre de 2022

Facultad de Ingeniería



Departamento de Desarrollo Curricular

Guía de Evaluación del Aprendizaje
Aprobada por los HH. Consejos
Académico y de Gobierno



Índice

	Pág.
I. Datos de identificación.	3
II. Presentación de la Guía.	4
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular.	5
IV. Objetivos de la unidad de aprendizaje.	7
V. Diseño de la evaluación: Factores, Criterios e Indicadores	7
VI. Diseño de los instrumentos de observación	14
a) Mediciones que derivan en puntajes	14
b) Estimaciones no cuantificables	17
VII. Administración de los instrumentos y registro de evidencias	18
VIII. Evaluación del aprendizaje	24
a) Interpretación de apreciaciones y/o datos	24
b) Juicios y conclusiones valorativas	24
c) Asignación, entrega y revisión de resultados	25





I. Datos de identificación.

Espacio académico
donde se imparte

Facultad de Ingeniería
Centro Universitario UAEM Atlacomulco
Centro Universitario UAEM Ecatepec
Centro Universitario UAEM Texcoco
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco
Centro Universitario UAEM Valle de México
Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán
Centro Universitario UAEM Zumpango
Unidad Académica Profesional Tianguistenco

Estudios profesionales

Licenciatura de Ingeniería en Computación 2019

Unidad de aprendizaje

Sistemas operativos

Carga académica

3

Horas
teóricas

1

Horas
prácticas

4

Total de
horas

7

Créditos

Carácter

Obligatoria

Tipo

Curso

Periodo escolar

Séptimo

Área
curricular

Ingeniería Aplicada y Diseño de
Ingeniería

Núcleo de
formación

Sustantivo

Seriación

Ninguna

UA Antecedente

Ninguna

UA Consecuente

Formación común

Licenciatura

No presenta

X





II. Presentación de la Guía.

La guía de evaluación de la Unidad de aprendizaje de Sistemas operativos es un documento de la Licenciatura de Ingeniería en Computación que contiene los criterios de evaluación que el docente tomará en cuenta para valorar el aprendizaje del alumno con el propósito de alcanzar el objetivo establecido en el programa de estudios.

La unidad de aprendizaje de sistemas operativos incluye los temas de conceptos básicos de sistema operativo, comunicación y calendarización de procesos, esquemas de administración de memoria y archivos y sistemas operativos distribuidos. Para ello en cada una de las unidades temáticas se describen indicadores que el alumno deberá alcanzar o desarrollar y que serán evaluados a través de los instrumentos de evaluación: Lista de cotejo, y rúbrica.

Se plantea un conjunto de evaluaciones a lo largo del curso: una evaluación inicial diagnóstica, una autoevaluación y coevaluación.

Como parte de las actividades el alumno deberá resolver diversos ejercicios utilizando los algoritmos empleados por los administradores que componen al sistema operativo, así como programarlos en una computadora para comparar su eficiencia en diversos casos.

Este documento debe considerarse como un referente para los diversos espacios académicos en los cuales se imparte el programa educativo de Ingeniería en Computación, de tal forma que permita de manera eficiente la obtención de un aprendizaje significativo en los estudiantes en formación.



Departamento de Desarrollo Curricular

Guía de Evaluación del Aprendizaje
Aprobada por los HH. Consejos
Académico y de Gobierno





DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10										
							<table><tr><td rowspan="4">Análisis y diseño de redes</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	Análisis y diseño de redes	1	3	4	5	<table><tr><td rowspan="4">Gestión de redes</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	Gestión de redes	1	3	4	5	
Análisis y diseño de redes	1																		
	3																		
	4																		
	5																		
Gestión de redes	1																		
	3																		
	4																		
	5																		
								<table><tr><td rowspan="4">Computing in industry'</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	Computing in industry'	1	3	4	5						
Computing in industry'	1																		
	3																		
	4																		
	5																		
						<table><tr><td rowspan="4">Visión artificial</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	Visión artificial	1	3	4	5	<table><tr><td rowspan="4">Interacción hombre-máquina</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	Interacción hombre-máquina	1	3	4	5		
Visión artificial	1																		
	3																		
	4																		
	5																		
Interacción hombre-máquina	1																		
	3																		
	4																		
	5																		
								<table><tr><td rowspan="4">Tecnologías emergentes</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	Tecnologías emergentes	1	3	4	5						
Tecnologías emergentes	1																		
	3																		
	4																		
	5																		
						<table><tr><td rowspan="4">Reconocimiento de patrones</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	Reconocimiento de patrones	1	3	4	5	<table><tr><td rowspan="4">Tópicos de tecnologías de datos</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	Tópicos de tecnologías de datos	1	3	4	5		
Reconocimiento de patrones	1																		
	3																		
	4																		
	5																		
Tópicos de tecnologías de datos	1																		
	3																		
	4																		
	5																		
								<table><tr><td rowspan="4">Sistemas interactivos</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	Sistemas interactivos	1	3	4	5						
Sistemas interactivos	1																		
	3																		
	4																		
	5																		

SIMBOLOGÍA	
Unidad de aprendizaje	HT: Horas Teóricas
	HP: Horas Prácticas
	TH: Total de Horas
	CR: Créditos

→ 18 líneas de seriación
21 créditos mínimos y 51 máximos por periodo escolar
* Actividad académica
** Carga mínima de 128 hrs y 480 hrs de las Actividades Académicas
† UA optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés

PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS																					
<table border="1"> <tr><td>Núcleo Básico:</td><td>56</td></tr> <tr><td>cursar y acreditar</td><td>24</td></tr> <tr><td>20 UA obligatorias</td><td>80</td></tr> <tr><td></td><td>136</td></tr> </table>	Núcleo Básico:	56	cursar y acreditar	24	20 UA obligatorias	80		136		<table border="1"> <tr><td>Total del Núcleo Básico:</td><td>acreditar 20 UA para cubrir 136 créditos</td></tr> </table>	Total del Núcleo Básico:	acreditar 20 UA para cubrir 136 créditos									
Núcleo Básico:	56																				
cursar y acreditar	24																				
20 UA obligatorias	80																				
	136																				
Total del Núcleo Básico:	acreditar 20 UA para cubrir 136 créditos																				
<table border="1"> <tr><td>Núcleo Sustantivo:</td><td>70</td></tr> <tr><td>cursar y acreditar</td><td>40</td></tr> <tr><td>27 UA obligatorias</td><td>110</td></tr> <tr><td></td><td>180</td></tr> </table>	Núcleo Sustantivo:	70	cursar y acreditar	40	27 UA obligatorias	110		180		<table border="1"> <tr><td>Total del Núcleo Sustantivo:</td><td>acreditar 27 UA para cubrir 180 créditos</td></tr> </table>	Total del Núcleo Sustantivo:	acreditar 27 UA para cubrir 180 créditos									
Núcleo Sustantivo:	70																				
cursar y acreditar	40																				
27 UA obligatorias	110																				
	180																				
Total del Núcleo Sustantivo:	acreditar 27 UA para cubrir 180 créditos																				
<table border="1"> <tr><td>Núcleo Integral:</td><td>9</td></tr> <tr><td>cursar y acreditar</td><td>23+**</td></tr> <tr><td>8 UA obligatorias + 2*</td><td>32+**</td></tr> <tr><td></td><td>79</td></tr> </table>	Núcleo Integral:	9	cursar y acreditar	23+**	8 UA obligatorias + 2*	32+**		79	<table border="1"> <tr><td>Núcleo Integral optativo:</td><td>3</td></tr> <tr><td>cursar y acreditar 3 UA</td><td>9</td></tr> <tr><td></td><td>12</td></tr> <tr><td></td><td>15</td></tr> </table>	Núcleo Integral optativo:	3	cursar y acreditar 3 UA	9		12		15	<table border="1"> <tr><td>Total del Núcleo Integral:</td><td>acreditar 11 UA + 2* para cubrir de 94 créditos</td></tr> </table>	Total del Núcleo Integral:	acreditar 11 UA + 2* para cubrir de 94 créditos	
Núcleo Integral:	9																				
cursar y acreditar	23+**																				
8 UA obligatorias + 2*	32+**																				
	79																				
Núcleo Integral optativo:	3																				
cursar y acreditar 3 UA	9																				
	12																				
	15																				
Total del Núcleo Integral:	acreditar 11 UA + 2* para cubrir de 94 créditos																				
			<table border="1"> <tr><th colspan="2">TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS</th></tr> <tr><td>UA obligatorias</td><td>55 + 2 Actividades Académicas</td></tr> <tr><td>UA optativas</td><td>3</td></tr> <tr><td>UA a acreditar</td><td>58 + 2 Actividades Académicas</td></tr> <tr><td>Créditos</td><td>410</td></tr> </table>	TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS		UA obligatorias	55 + 2 Actividades Académicas	UA optativas	3	UA a acreditar	58 + 2 Actividades Académicas	Créditos	410								
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS																					
UA obligatorias	55 + 2 Actividades Académicas																				
UA optativas	3																				
UA a acreditar	58 + 2 Actividades Académicas																				
Créditos	410																				

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
PROFESIONALES



Departamento de Desarrollo Curricular
Guía de Evaluación del Aprendizaje
Aprobada por los HH. Consejos
Académico y de Gobierno



IV. Objetivos de la unidad de aprendizaje.

Diseñar un sistema operativo a través de la definición de sus funciones principales y la arquitectura del procesador donde operará para gestionar recursos físicos tales como memoria, procesador, disco duro, tarjeta de red, tarjeta de video y periféricos, de un sistema de cómputo como computadora personal, laptop, computadoras de automóviles, dispositivos móviles, electrodomésticos.

V. Diseño de la evaluación: Factores, Criterios e Indicadores.

Unidad 1. Componentes básicos de los sistemas operativos		
Factores	Criterios	Indicadores
Analizar los componentes básicos de un sistema operativo, tales como memoria, proceso y sistema de archivos, estudiando su estructura y funcionamiento interno, a fin de comprender su arquitectura. Factor Teórico y Metodológico	Concepto de Sistema operativo.	-Aplica el concepto de sistema operativo.
	Estructura de los Sistemas Operativos.	-Identifica los componentes de un sistema operativo, así como su estructura.
	Tipos de Sistemas Operativos.	-Distingue los tipos de sistemas existentes. -Distingue las características generales de los diversos tipos de sistemas operativos.





Unidad 2. Comunicación entre procesos y calendarización de procesos		
Factores	Criterios	Indicadores
Analizar los métodos de comunicación entre procesos y los algoritmos, para su calendarización implementando casos prácticos, utilizando semáforos y técnicas de asignación de procesador, con el fin de entender el funcionamiento interno de un sistema operativo centralizado	2.1 Procesos y subprocesos.	Aplica el concepto de proceso y subproceso.
		Identifica las características y estados de los procesos.
		Representa mediante un diagrama las transiciones de estado de los procesos para reconocer las características que los distinguen.
	2.2 Métodos de comunicación entre procesos.	Aplica y compara los métodos de comunicación entre procesos.
		Desarrolla programas computacionales para resolver problemas como, la exclusión mutua, semáforos y monitores.
	2.3 Algoritmos de calendarización entre procesos	Identifica y lista las características de los algoritmos de calendarización.
		Aplica los algoritmos de calendarización en la solución de diversos problemas.
		Construye un programa de computadora para la solución de problemas, mediante el uso de algoritmos de calendarización.
Factor Teórico-metodológico		





Unidad 3. Esquemas de administración de memoria		
Factores	Criterios	Indicadores
Comparar los esquemas para la administración de memoria de un sistema operativo, mediante el estudio de sus algoritmos básicos para la segmentación y paginación, con el fin de distinguir su operación Factor Teórico-metodológico	3.1 Esquemas de administración de memoria básicos.	Identifica las características, ventajas, desventajas de los esquemas de administración de memoria
	3.2 Algoritmos de paginación.	Identifica y lista las características de los algoritmos de paginación.
		Usa los algoritmos de paginación en diversos ejercicios.
		Desarrolla un programa en computadora para solucionar problemas, aplicando algoritmos de paginación.
	3.3 Algoritmos de segmentación.	Identifica y lista las características de los algoritmos de segmentación
		Resuelve diversos ejercicios usando algoritmos de segmentación.
		Implementa un programa en computadora para la para dar solución a problemas mediante el uso de algoritmos de segmentación.



Unidad 4. Administración de archivos.		
Factores	Criterios	Indicadores
Comparar las diferentes formas de administración de archivos para sistemas operativos centralizados, mediante la clasificación e implementación de estos, con el fin de conocer sus diferencias. Factor Teórico-metodológico	4.1 Archivos.	Investiga y describe las funciones de la gestión de archivos.
		Identifica mediante un diagrama la estructura general de un sistema de archivos.
		Investiga y describe la arquitectura que sigue el sistema de archivos en los sistemas operativos comerciales y establece semejanzas y diferencias.
	4.2 Directorios.	Identifica el concepto de directorio, así como sus características.
		Identifica mediante un diagrama la estructura general de un directorio.
		Distingue las funciones básicas que se realizan sobre un sistema de directorios y cómo se pueden estructurar.
	4.3 Implementación de sistemas de archivos.	Diferencia los distintos sistemas de archivos, su implementación y valora sus ventajas e inconvenientes.
		Identifica los métodos de asignación de espacio, así como sus características, ventajas y desventajas.
	4.4 Ejemplos de sistemas de archivos.	Emplea diferentes tipos de sistemas operativos, para usar diversos comandos en el manejo de archivos.





Unidad 5. Fundamentos de sistemas operativos distribuidos		
Factores	Criterios	Indicadores
Examinar los fundamentos de sistemas operativos distribuidos a través del análisis de su arquitectura a fin de comprender su funcionamiento y comunicación entre procesos. Factor Teórico-metodológico	5.1 Arquitecturas de sistemas distribuidos.	Identifica los conceptos generales de los sistemas distribuidos.
		Identifica las ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos.
		Diferencia los tipos de arquitecturas que puede utilizar un diseñador de software.
		Emplea diagramas de UML para el modelamiento de software.
	5.2 Llamadas a procedimientos remotos.	Identifica el concepto de RPC, características, ventajas y desventajas.
		Emplea diagramas UML para ejemplificar el funcionamiento de un RPC.
	5.3 Asignación de procesadores.	Identifica las características, funcionamiento, ventajas y desventajas de los algoritmos de asignación de procesadores.
		Aplica los aspectos de Implantación de Algoritmos de Asignación de Procesadores.



Unidad 6. Administración de memoria compartida distribuida		
Factores	Criterios	Indicadores
Diferenciar el esquema de memoria compartida distribuida, ejemplificando modelos de direcciones virtuales, a fin de comprender el esquema de administración de memoria en estos sistemas. Factor metodológico Teórico-	6.1 Memoria distribuida.	Identifica los sistemas operativos distribuidos que utilizan memoria compartida distribuida en base a páginas, variables y objetos.
	6.2 Modelo de consistencia.	Identifica el concepto de consistencia.
		Examina los Modelos de consistencia centrados en los datos y centrados en el cliente.
		Distingue las diferencias de los modelos de consistencia investigados.
	6.3 Memoria compartida distribuida con base en páginas.	Desarrolla prácticas usando memoria compartida.
		Examina las diferencias en las configuraciones de memoria compartida distribuida.



Unidad 7. Administración de archivos en sistemas distribuidos.		
Factores	Criterios	Indicadores
Distinguir la administración de archivos en sistemas distribuidos, conociendo su clasificación e implementación, para comprender su distribución en varios servidores. Factor Teórico-metodológico	7.1 Sistemas distribuidos de archivos.	Identifica los conceptos básicos del sistema de archivos.
		Compara las características, ventajas y desventajas de los tipos de almacenamiento.
		Emplea diagramas para ejemplificar la arquitectura del sistema de archivos.
	7.2 Implementación de sistemas distribuidos de archivos.	Diferencia los archivos NFS y AFS.
		Distingue los distintos aspectos de implementación y valora sus ventajas e inconvenientes.
	7.3 Tendencias en los sistemas distribuidos de archivos.	Distingue la importancia del uso de estándares en ambientes distribuidos.
		Simula el diseño de la seguridad lógica del Sistema Operativo en ambientes distribuidos.
		Investiga las tendencias de los sistemas operativos distribuidos.





VI. Diseño de los instrumentos de observación

a) Mediciones que derivan en puntajes

Indicador	Evaluación	Instrumento
Aplica el concepto de sistema operativo	Sumativa	Rúbrica
Identifica los componentes de un sistema operativo, así como su estructura	Formativa	Lista de cotejo
Distingue los tipos de sistemas existentes	Formativa	Lista de cotejo
Distingue las características generales de los diversos tipos de sistemas operativos	Formativa	Rúbrica
Aplica el concepto de proceso y subproceso	Sumativa	Lista de cotejo
Identifica las características y estados de los procesos	Formativa	Lista de cotejo
Representa mediante un diagrama las transiciones de estado de los procesos para reconocer las características que los distinguen	Sumativa	Rúbrica
Aplica y compara los métodos de comunicación entre procesos	Sumativa	Lista de cotejo
Desarrolla programas computacionales para resolver problemas como, la exclusión mutua, semáforos y monitores	Sumativa	Rúbrica
Identifica y lista las características de los algoritmos de calendarización	Formativa	Lista de cotejo
Aplica los algoritmos de calendarización en la solución de diversos problemas	Sumativa	Rúbrica
Construye un programa de computadora para la solución de problemas, mediante el uso de algoritmos de calendarización	Sumativa	Rúbrica
Identifica las características, ventajas, desventajas de los esquemas de administración de memoria	Formativa	Lista de cotejo
Identifica y lista las características de los algoritmos de paginación	Formativa	Lista de cotejo
Usa los algoritmos de paginación en diversos ejercicios.	Sumativa	Rúbrica





Continuación...

Indicador	Evaluación	Instrumento
Desarrolla un programa en computadora para solucionar problemas, aplicando algoritmos de paginación	Sumativa	Rúbrica
Identifica y lista las características de los algoritmos de segmentación	Formativa	Lista de cotejo
Resuelve diversos ejercicios usando algoritmos de segmentación	Sumativa	Rúbrica
Implementa un programa en computadora para la para dar solución a problemas mediante el uso de algoritmos de segmentación	Sumativa	Rúbrica
Investiga y describe las funciones de la gestión de archivos	Formativa	Lista de cotejo
Identifica mediante un diagrama la estructura general de un sistema de archivos	Formativa	Lista de cotejo
Investiga y describe la arquitectura que sigue el sistema de archivos en los sistemas operativos comerciales y establece semejanzas y diferencias	Formativa	Lista de cotejo
Identifica el concepto de directorio, así como sus características	Formativa	Lista de cotejo
Identifica mediante un diagrama la estructura general de un directorio	Formativa	Lista de cotejo
Distingue las funciones básicas que se realizan sobre un sistema de directorios y cómo se pueden estructurar	Formativa	Lista de cotejo
Diferencia los distintos sistemas de archivos, su implementación y valora sus ventajas e inconvenientes	Formativa	Lista de cotejo
Identifica los métodos de asignación de espacio, así como sus características, ventajas y desventajas.	Formativa	Lista de cotejo

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
PROFESIONALES





Continuación...

Indicador	Evaluación	Instrumento
Emplea diferentes tipos de sistemas operativos, para usar diversos comandos en el manejo de archivos	Sumativa	Lista de cotejo
Identifica los conceptos generales de los sistemas distribuidos	Formativa	Lista de cotejo
Identifica las ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos	Formativa	Lista de cotejo
Diferencia los tipos de arquitecturas que puede utilizar un diseñador de software	Formativa	Rúbrica
Emplea diagramas de UML para el modelamiento de software	Sumativa	Rúbrica
Identifica el concepto de RPC, características, ventajas y desventajas	Formativa	Lista de cotejo
Emplea diagramas UML para ejemplificar el funcionamiento de un RPC	Sumativa	Rúbrica
Identifica las características, funcionamiento, ventajas y desventajas de los algoritmos de asignación de procesadores	Formativa	Lista de cotejo
Aplica los aspectos de Implantación de Algoritmos de Asignación de Procesadores	Sumativa	Rúbrica
Identifica los sistemas operativos distribuidos que utilizan memoria compartida distribuida en base a páginas, variables y objetos.	Formativa	Lista de cotejo
Identifica el concepto de consistencia	Formativa	Lista de cotejo
Examina los Modelos de consistencia centrados en los datos y centrados en el cliente	Sumativa	Lista de cotejo
Distingue las diferencias de los modelos de consistencia investigados	Formativa	Lista de cotejo
Desarrolla prácticas usando memoria compartida	Sumativa	Rúbrica

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
PROFESIONALES





Continuación...

Indicador	Evaluación	Instrumento
Examina las diferencias en las configuraciones de memoria compartida distribuida	Formativa	Lista de cotejo
Identifica los conceptos básicos del sistema de archivos	Formativa	Lista de cotejo
Compara las características ventajas y desventajas de los tipos de almacenamiento	Sumativa	Lista de cotejo
Emplea diagramas para ejemplificar la arquitectura del sistema de archivos	Sumativa	Rúbrica
Diferencia los archivos NFS y AFS	Formativa	Lista de cotejo
Distingue los distintos aspectos de implementación y valorar sus ventajas e inconvenientes	Formativa	Lista de cotejo
Distingue la importancia del uso de estándares en ambientes distribuidos	Sumativa	Lista de cotejo
Simula el diseño de la seguridad lógica del Sistema Operativo en ambientes distribuidos	Sumativa	Rúbrica
Investigas tendencias de los sistemas operativos distribuidos	Formativa	Lista de cotejo

b) Estimaciones no cuantificables

Evaluación	Instrumento	¿Qué evalúa?
Diagnóstica	Examen	Comprueba si los alumnos poseen los conocimientos y las habilidades previas necesarias y requeridas para el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, como conocimientos sobre programación en lenguaje C o Java y arquitectura de computadoras
Autoevaluación	Rúbrica	Comprueba que el nivel de autoaprendizaje, así como los conocimientos y habilidades desarrolladas por el alumno son adecuados, a la vez que fomentan valores como: honestidad, responsabilidad y autocritica en el alumno.
Co-evaluación		





VII. Administración de los instrumentos y registro de evidencias.

Evaluaciones	Indicador	Evidencias	Instrumento	Puntaje
Primera Evaluación Parcial	Aplica el concepto de sistema operativo	Conocimiento	Rúbrica	1%
	Identifica los componentes de un sistema operativo, así como su estructura.	Conocimiento	Lista de cotejo	2%
	Distingue los tipos de sistemas existentes	Conocimiento	Lista de cotejo	1%
	Distingue las características generales de los diversos tipos de sistemas operativos	Conocimiento	Rúbrica	3%
	Aplica el concepto de proceso y subproceso	Producto	Rúbrica	1%
	Identifica las características y estados de los procesos	Conocimiento	Lista de cotejo	1%
	Representa mediante un diagrama las transiciones de estado de los procesos para reconocer las características que los distinguen	Producto	Rubrica	5%
	Aplica y compara los métodos de comunicación entre procesos	Producto	Lista de cotejo	5%
	Desarrolla programas computacionales para resolver problemas como, la exclusión mutua, semáforos y monitores	Producto	Rúbrica	15%
	Identifica y lista las características de los algoritmos de calendarización.	Conocimiento	Lista de cotejo	1%
	Aplica los algoritmos de calendarización en la solución de diversos problemas	Producto	Rúbrica	5%





Continuación...

Evaluaciones	Indicador	Evidencias	Instrumento	Puntaje
Primera Evaluación Parcial	Construye un programa de computadora para la solución de problemas, mediante el uso de algoritmos de calendarización	Producto	Rúbrica	15%
	Identifica las características, ventajas, desventajas de los esquemas de administración de memoria	Conocimiento	Lista de cotejo	1%
	Identifica y lista las características de los algoritmos de paginación.	Conocimiento	Lista de cotejo	2%
	Usa los algoritmos de paginación en diversos ejercicios.	Producto	Rúbrica	5%
	Desarrolla un programa en computadora para solucionar problemas, aplicando algoritmos de paginación	Producto	Rúbrica	15%
	Identifica y lista las características de los algoritmos de segmentación	Conocimiento	Lista de cotejo	2%
	Resuelve diversos ejercicios usando algoritmos de segmentación.	Producto	Rúbrica	5%
	Implementa un programa en computadora para la para dar solución a problemas mediante el uso de algoritmos de segmentación	Producto	Rúbrica	15%
Total				100%





Continuación...

Evaluaciones	Indicador	Evidencias	Instrumento	Puntaje
Segunda evaluación parcial	Investiga y describe las funciones de la gestión de archivos	Conocimiento	Lista de cotejo	1%
	Identifica mediante un diagrama la estructura general de un sistema de archivos	Conocimiento	Lista de cotejo	1%
	Investiga y describe la arquitectura que sigue el sistema de archivos en los sistemas operativos comerciales y establece semejanzas y diferencias	Conocimiento	Lista de cotejo	5%
	Identifica el concepto de directorio, así como sus características	Conocimiento	Lista de cotejo	2%
	Identifica mediante un diagrama la estructura general de un directorio	Conocimiento	Lista de cotejo	1%
	Distingue las funciones básicas que se realizan sobre un sistema de directorios y cómo se pueden estructurar	Conocimiento	Lista de cotejo	3%
	Diferencia los distintos sistemas de archivos, su implementación y valora sus ventajas e inconvenientes	Conocimiento	Lista de cotejo	3%
	Identifica los métodos de asignación de espacio, así como sus características, ventajas y desventajas.	Conocimiento	Lista de cotejo	2%
	Emplea diferentes tipos de sistemas operativos, para usar diversos comandos en el manejo de archivos	Producto	Lista de cotejo	5%

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
PROFESIONALES



Departamento de Desarrollo Curricular

Guía de Evaluación del Aprendizaje
Aprobada por los HH. Consejos
Académico y de Gobierno



Continuación...

Evaluaciones	Indicador	Evidencias	Instrumento	Puntaje
Segunda evaluación parcial	Identifica los conceptos generales de los sistemas distribuidos	Conocimiento	Lista de cotejo	1%
	Identifica las ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos	Conocimiento	Lista de cotejo	1%
	Diferencia los tipos de arquitecturas que puede utilizar un diseñador de software	Conocimiento	Rúbrica	2%
	Emplea diagramas de UML para el modelamiento de software	Producto	Rúbrica	10%
	Identifica el concepto de RPC, características, ventajas y desventajas	Conocimiento	Lista de cotejo	1%
	Emplea diagramas UML para ejemplificar el funcionamiento de un RPC	Producto	Rúbrica	10%
	Identifica las características, funcionamiento, ventajas y desventajas de los algoritmos de asignación de procesadores	Conocimiento	Lista de cotejo	1%
	Aplica los aspectos de Implantación de Algoritmos de Asignación de Procesadores	Producto	Rúbrica	5%
	Identifica los sistemas operativos distribuidos que utilizan memoria compartida distribuida en base a páginas, variables y objetos.	Conocimiento	Lista de cotejo	1%





Continuación...

Evaluaciones	Indicador	Evidencias	Instrumento	Puntaje
Segunda evaluación parcial	Identifica el concepto de consistencia	Conocimiento	Lista de cotejo	1%
	Examina los Modelos de consistencia centrados en los datos y centrados en el cliente	Conocimiento	Lista de cotejo	5%
	Distingue las diferencias de los modelos de consistencia investigados.	Conocimiento	Lista de cotejo	3%
	Desarrolla prácticas usando memoria compartida	Producto	Rúbrica	5%
	Examina las diferencias en las configuraciones de memoria compartida distribuida	Conocimiento	Lista de cotejo	3%
	Identifica los conceptos básicos del sistema de archivos	Conocimiento	Lista de cotejo	2%
	Compara las características ventajas y desventajas de los tipos de almacenamiento	Conocimiento	Lista de cotejo del	5%
	Emplea diagramas para ejemplificar la arquitectura del sistema de archivos	Producto	Rúbrica	5%
	Diferencia los archivos NFS y AFS	Conocimiento	Lista de cotejo	3%
	Distingue los distintos aspectos de implementación y valorar sus ventajas e inconvenientes.	Conocimiento	Lista de cotejo	3%
	Distingue la importancia del uso de estándares en ambientes distribuidos.	Conocimiento	Lista de cotejo	3%

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
PROFESIONALES





Continuación...

Evaluaciones	Indicador	Evidencias	Instrumento	Puntaje
Segunda evaluación parcial	Simula el diseño de la seguridad lógica del Sistema Operativo en ambientes distribuidos	Producto	Rúbrica	5%
	Investigas tendencias de los sistemas operativos distribuidos.	Conocimiento	Lista de cotejo	2%
Total				100%
Evaluación ordinaria	Diseñar un sistema operativo a través de la definición de sus funciones principales y la arquitectura del procesador donde operará para gestionar recursos físicos tales como memoria, procesador, disco duro, tarjeta de red, tarjeta de video y periféricos, de un sistema de cómputo como computadora personal, laptop, computadoras de automóviles, dispositivos móviles, electrodomésticos.	Producto	Rubrica	50%
Evaluación extraordinaria		Conocimiento	Examen	50%
Evaluación a título de suficiencia				
Total				100%



Departamento de Desarrollo Curricular

Guía de Evaluación del Aprendizaje
Aprobada por los HH. Consejos
Académico y de Gobierno



VIII. Evaluación del aprendizaje.

a) Interpretación de apreciaciones y/o datos.

Para la evaluación de los contenidos de la presente unidad de aprendizaje se seleccionaron los siguientes instrumentos:

- ✓ Lista de cotejo: Instrumento que contiene una lista de criterios o desempeños de evaluación establecidos. Se basa en valorar la presencia o ausencia de dichos criterios. Instrumento empleado para valorar el conocimiento teórico a través de las distintas herramientas (mapas conceptuales, resúmenes, ensayos, tablas comparativas, cuestionarios).
- ✓ Rúbrica: Guía que valora el aprendizaje y producto realizado. Se elabora a través de una tabla desglosando los niveles de desempeño logrados por el estudiante, valorando el logro de los objetivos curriculares. Es un instrumento empleado para valorar el conocimiento práctico a través de distintas herramientas y ejercicios prácticos.

b) Juicios y conclusiones valorativas.

Tomando en cuenta el Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México y los parámetros propios de la Unidad de Aprendizaje de deberá tomar en cuenta lo siguiente para la aprobación de esta:

- Se podrá eximir al alumno de la evaluación ordinaria final siempre que cumpla con el 80% de asistencia y obtenga una calificación promedio de las evaluaciones parciales mayor o igual a 8.0.
- Los alumnos tendrán derecho a presentar examen extraordinario cuando hayan reprobado, o bien, no hayan presentado el examen ordinario y que cumplan con una asistencia mínima del 60%.
- Los alumnos tendrán derecho a presentar examen título de suficiencia cuando hayan reprobado, o bien, no hayan presentado el examen extraordinario y que cumplan con una asistencia mínima del 30%.
- Para los exámenes: extraordinario y a título de suficiencia su valor es 100%

Aunado a lo anterior, es requisito que los alumnos cumplan con lo siguiente:

- Asistir en tiempo y forma a sus actividades y cumplir con los horarios establecidos para la unidad aprendizaje.
- Participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con estudio, iniciativa y proactividad.
- Entregar los trabajos asignados en tiempo y forma, respetando los lineamientos establecidos al inicio del curso.
- Mantener un comportamiento y lenguaje respetuoso en el aula





c) Asignación, entrega y revisión de resultados.

El Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México, señala en el Capítulo VII lo siguiente:

Las evaluaciones se llevarán a cabo en los plazos señalados por el Consejo de Gobierno, dentro del período estipulado por el calendario escolar, que se dará a conocer al inicio de cada semestre.

Las evaluaciones se diseñarán sobre la totalidad del programa oficial de cada asignatura, y demás disposiciones vigentes en los Espacios Académicos que imparten la unidad de aprendizaje.

En caso de inconformidad, el alumno podrá solicitar por escrito al director(a) del espacio académico, una revisión dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la publicación de la calificación.

